



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

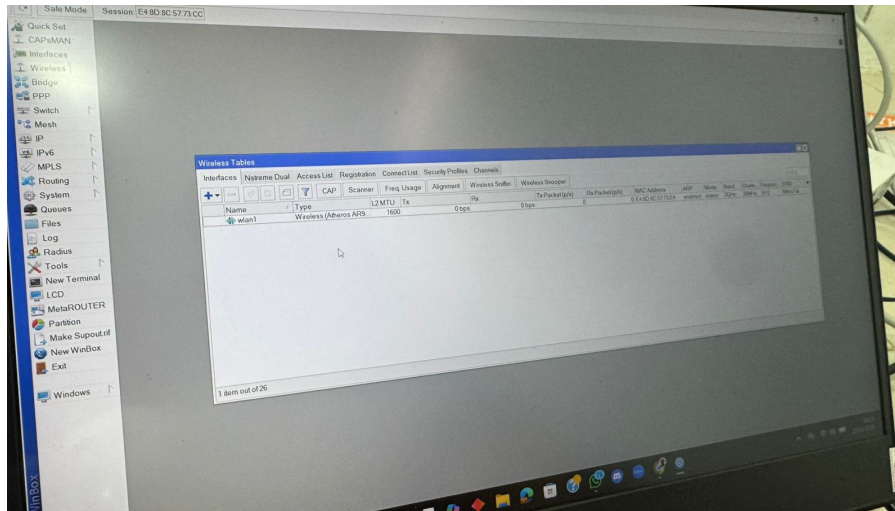
1.1 Percobaan Wireless Point to Point

1. Sebelum memulai konfigurasi, pastikan kedua router masih dalam keadaan bersih atau belum memiliki pengaturan sebelumnya untuk menghindari konflik konfigurasi. Proses reset dapat dilakukan melalui Winbox dengan membuka menu *System > Reset Configuration*, lalu aktifkan opsi *No Default Configuration*.



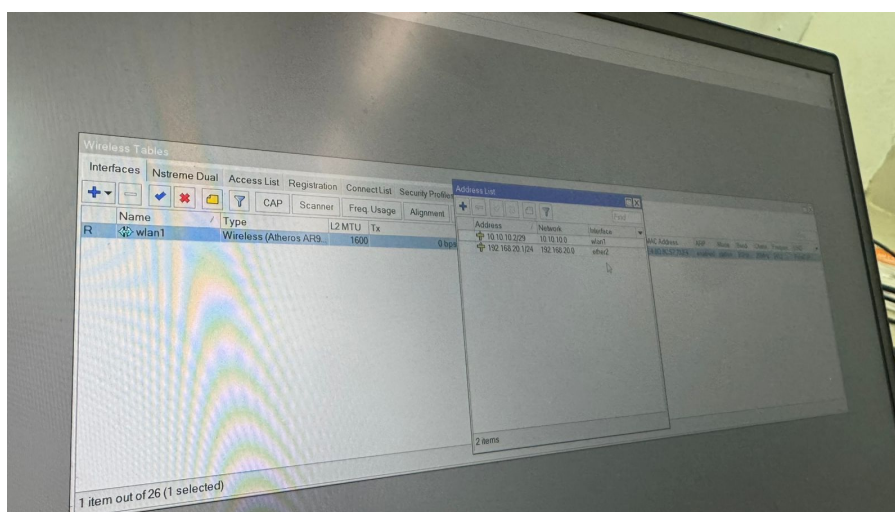
2. Sambungkan perangkat ke router melalui aplikasi Winbox. Proses masuk dapat dilakukan menggunakan MAC Address ataupun alamat IP default router dengan akun *admin*.

3. Untuk melakukan konfigurasi mode wireless pada Router A dan B, klik dua kali pada interface wlan1 lalu masuk ke tab Wireless. Setelah itu, ubah pengaturan Mode menjadi bridge dan isi SSID dengan PointToPointKelompokXX sesuai nomor kelompok masing-masing. Jika pengaturan sudah sesuai, klik Apply kemudian OK untuk menyimpan konfigurasi.



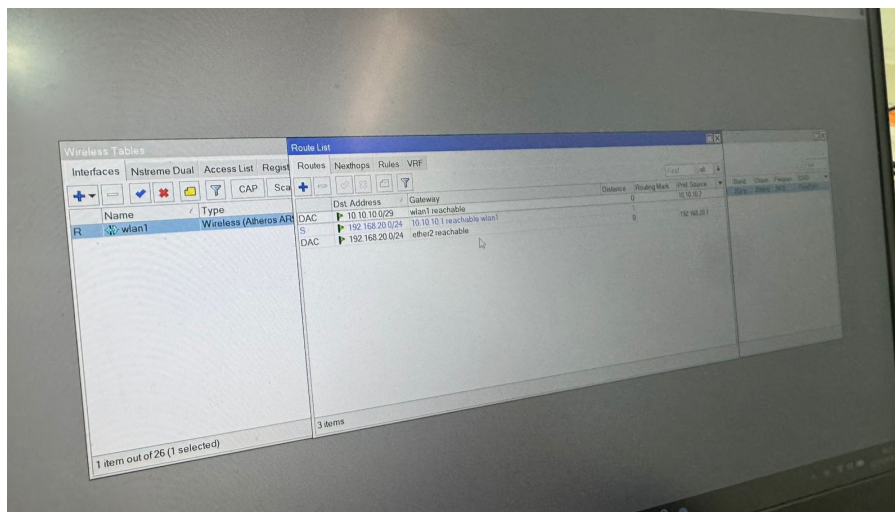
4. Untuk menambahkan IP Address pada interface 'wlan1' sebagai jalur komunikasi antar-router, masuk ke menu 'IP' → 'Addresses', kemudian klik tombol '+' (Add). Pada Router A, isi 'Address' dengan '10.10.10.1/29' dan pilih interface 'wlan1'. Sedangkan pada Router B, isi 'Address' dengan '10.10.10.2/29' pada interface 'wlan1'. Setelah selesai, simpan konfigurasi dengan menekan 'Apply' dan 'OK'.

Selanjutnya, lakukan konfigurasi IP Address pada interface 'ether2' untuk menghubungkan router dengan laptop atau PC. Masuk kembali ke menu 'IP' → 'Addresses' lalu klik tombol '+' (Add). Pada Router A, isi 'Address' dengan '192.168.20.1/24' dan pilih interface 'ether2'. Pada Router B, isi 'Address' dengan '192.168.30.1/24' pada interface 'ether2'. Setelah semua pengaturan selesai, klik 'Apply' lalu 'OK' untuk menyimpan konfigurasi.

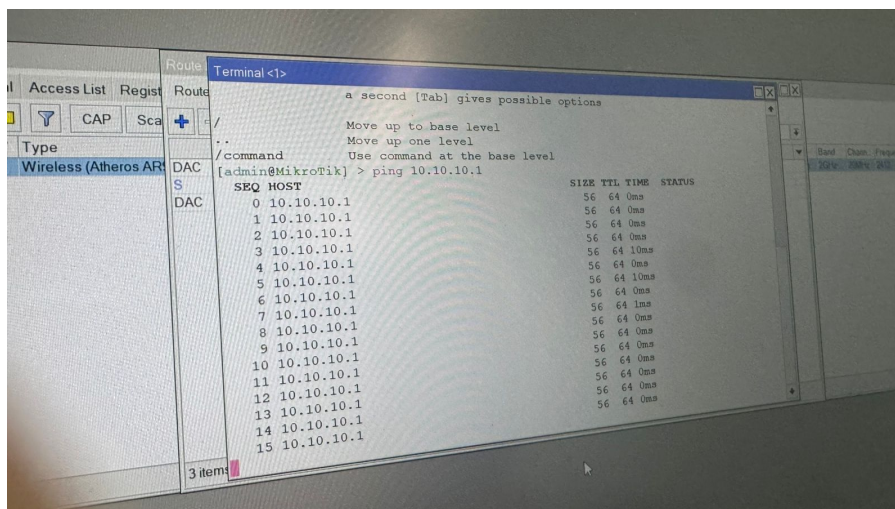


5. Untuk menambahkan routing statis agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi, masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik tombol + (Add). Pada Router A, isi Dst. Address dengan 192.168.30.0/24 dan Gateway dengan 10.10.10.2. Sedangkan pada Router B, isi Dst.

Address dengan 192.168.20.0/24 dan Gateway dengan 10.10.10.1. Setelah konfigurasi selesai, klik Apply lalu OK untuk menyimpan pengaturan routing.

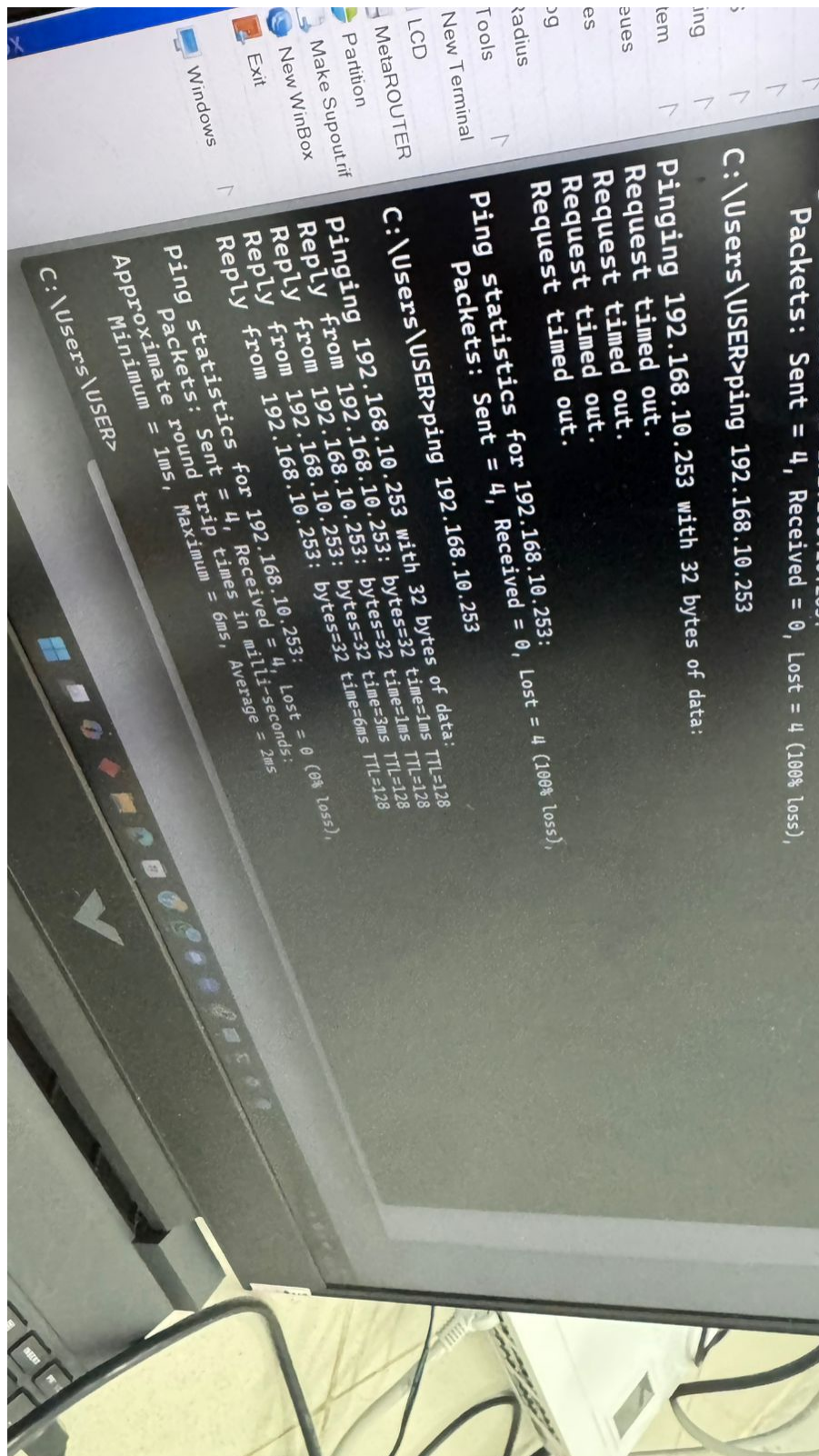


- Untuk melakukan pengujian koneksi antar-router, buka menu 'New Terminal' pada Winbox. Dari Router A, jalankan perintah 'ping 10.10.10.2' untuk menguji koneksi ke interface 'wlan1' milik Router B. Selanjutnya, dari Router B jalankan perintah 'ping 10.10.10.1' untuk menguji koneksi ke interface 'wlan1' milik Router A. Jika muncul balasan 'reply', maka koneksi antar-router telah berhasil terhubung dengan baik.



- Untuk mengatur IP Address statis pada laptop, buka 'Control Panel' → 'Network and Sharing Center' → 'Change adapter settings', lalu masuk ke 'Properties' pada interface 'Ethernet'. Pilih 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' dan aktifkan opsi 'Use the following IP address'. Pada Laptop Router A, gunakan IP '192.168.20.2/24' dengan gateway '192.168.20.1', sedangkan pada Laptop Router B gunakan IP '192.168.30.2/24' dengan gateway '192.168.30.1'. Keduanya menggunakan DNS '8.8.8.8'.

Setelah konfigurasi selesai, lakukan pengujian koneksi dengan membuka 'Command Prompt (CMD)' lalu jalankan perintah 'ping 192.168.30.2' dari Laptop 1 untuk memastikan kedua laptop sudah saling terhubung.



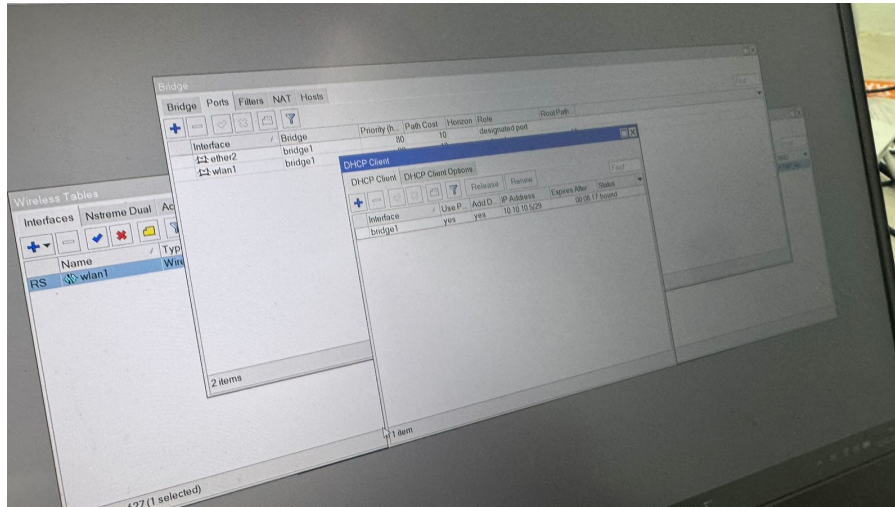
1.2 Percobaan Wireless Point to Multipoint

1. Pada Router A sebagai Access Point, lakukan konfigurasi wireless dengan membuka interface 'wlan1' lalu masuk ke tab 'Wireless'. Ubah 'Mode' menjadi 'ap bridge' dan isi 'SSID' dengan 'PTMPKelompokXX', kemudian klik 'Apply' dan 'OK'.

Selanjutnya, masuk ke menu 'Bridge', lalu pada tab 'Bridges' klik tombol '+' untuk menambahkan bridge baru dengan nama 'bridge1'. Setelah itu, pindah ke tab 'Ports' dan tambahkan interface

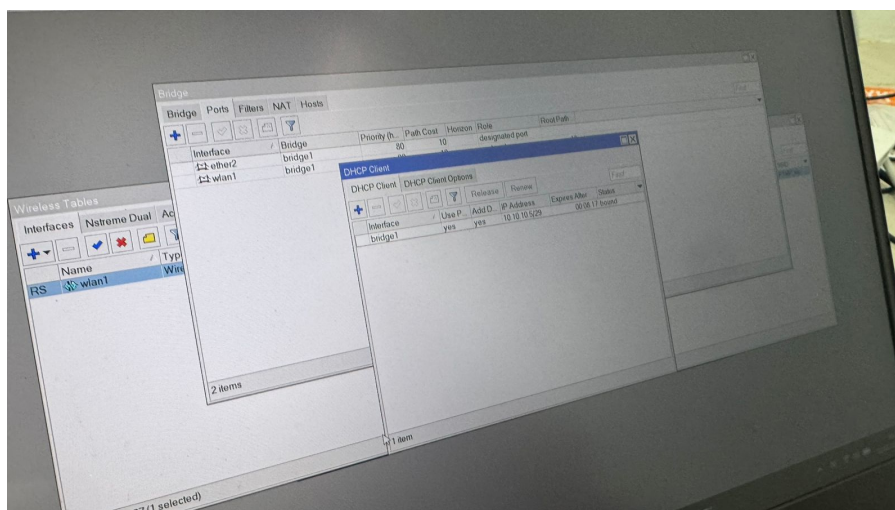
'wlan1' serta 'ether2' ke 'bridge1'.

Terakhir, masuk ke menu 'IP' → 'Addresses', klik tombol '+', lalu tambahkan IP Address seperti '192.168.10.1/24' pada interface 'bridge1'.

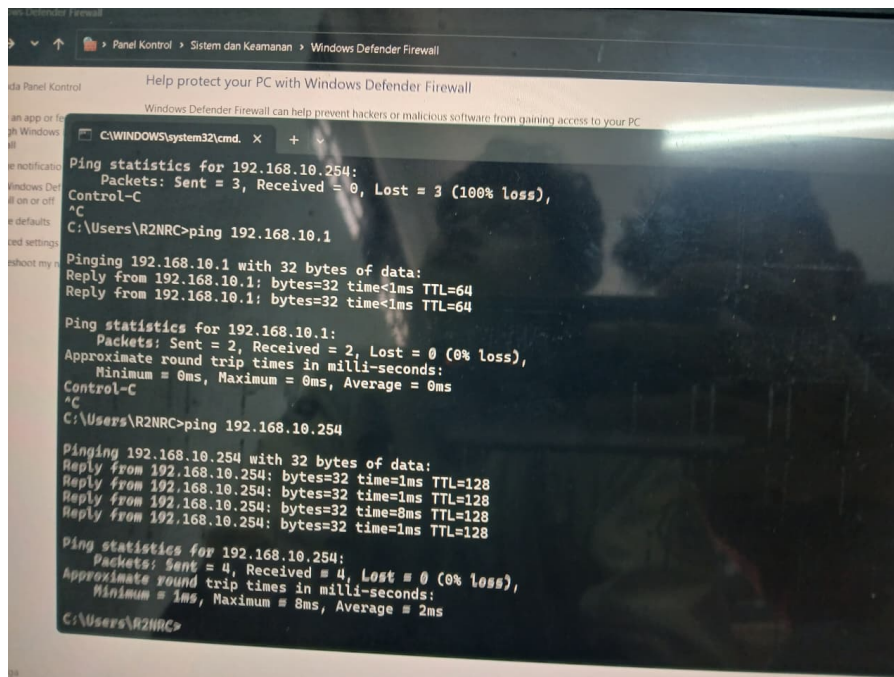


2. Untuk mengaktifkan DHCP Server pada Router A, masuk ke menu 'IP' → 'DHCP Server', pilih 'DHCP Setup', lalu gunakan interface 'bridge1' dan ikuti wizard hingga selesai agar client mendapatkan IP otomatis.

Pada Router B, ubah mode wireless 'wlan1' menjadi 'station bridge', kemudian lakukan 'Scan' dan hubungkan ke SSID milik Router A. Setelah itu, buat bridge baru dan tambahkan interface 'wlan1' serta 'ether2' ke dalam bridge tersebut. Terakhir, masuk ke menu 'IP' → 'DHCP Client', tambahkan interface 'bridge-client', lalu pastikan status menjadi 'bound' sebagai tanda Router B berhasil memperoleh IP dari Router A.



3. Untuk melakukan pengujian koneksi, buka 'Command Prompt (CMD)' lalu jalankan perintah 'ping' dari laptop Router A ke IP gateway Router B, misalnya 'ping 192.168.10.1'. Setelah itu, lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan koneksi wireless bridge telah berfungsi dengan baik.



2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil percobaan menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan wireless point-to-multipoint menggunakan fitur bridge pada router berhasil dilakukan dengan baik. Router A yang berperan sebagai access point dapat terhubung dengan Router B dalam mode station bridge melalui interface wireless 'wlan1'. Proses penambahan bridge dan port pada masing-masing router membuat koneksi antara jaringan wireless dan jaringan LAN dapat berjalan dalam satu segmen jaringan yang sama. Konfigurasi DHCP Server pada Router A juga berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada Router B dan perangkat client yang terhubung. Setelah seluruh konfigurasi selesai, pengujian koneksi menggunakan perintah 'ping' menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan lancar. Laptop yang terhubung pada masing-masing router mampu saling terhubung tanpa mengalami packet loss. Hal ini menandakan bahwa proses bridging wireless telah bekerja sesuai tujuan percobaan. Selain itu, koneksi antar-router juga berjalan stabil selama pengujian dilakukan.

Pada proses percobaan, sempat terjadi kegagalan saat melakukan pengujian 'ping' antar perangkat. Setelah dilakukan pengecekan ulang, diketahui bahwa penyebab utama masalah tersebut adalah proses generate IP Address yang dilakukan lebih dari satu kali pada beberapa device. Kondisi tersebut menyebabkan konflik konfigurasi dan membuat perangkat tidak dapat saling berkomunikasi dengan benar. Setelah konfigurasi diperbaiki, diketahui bahwa IP Address untuk seluruh device sebenarnya hanya perlu digenerate atau dikonfigurasi satu kali saja. Setelah pengaturan IP diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan topologi jaringan, koneksi antar perangkat mulai berjalan normal. Pengujian 'ping' kemudian berhasil dilakukan baik antar-router maupun antar laptop client. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa konsistensi konfigurasi IP sangat penting dalam membangun jaringan wireless bridge. Kesalahan kecil dalam pengaturan alamat IP dapat menyebabkan seluruh komunikasi jaringan menjadi terganggu.

Secara keseluruhan, percobaan ini berhasil memberikan pemahaman mengenai implementasi wireless bridge dan distribusi jaringan menggunakan router Mikrotik. Penggunaan mode 'ap bridge' dan 'station bridge' memungkinkan koneksi wireless digunakan sebagai penghubung antar jaringan

4 Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan wireless menggunakan router dan bridge berhasil diterapkan dengan baik sehingga seluruh perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan. Proses konfigurasi meliputi pengaturan mode wireless, penambahan bridge, pemberian IP Address, DHCP Server, hingga pengujian koneksi menggunakan perintah 'ping'. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar-router maupun antar laptop client dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala setelah konfigurasi diperbaiki. Pada awal percobaan sempat terjadi kegagalan koneksi karena proses generate IP dilakukan lebih dari satu kali, sehingga menyebabkan konflik konfigurasi pada beberapa perangkat. Setelah IP Address dikonfigurasi dengan benar, seluruh perangkat berhasil terkoneksi kembali dan jaringan dapat berfungsi normal. Melalui tugas ini, dapat dipahami pentingnya ketelitian dalam konfigurasi IP, bridge, dan wireless agar komunikasi data dalam jaringan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, percobaan ini juga memberikan pemahaman mengenai implementasi jaringan wireless point-to-multipoint menggunakan perangkat router dan switch.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

